齿轮专题 · 非计算题

齿轮机构 / 轮系 / 齿轮传动 / 蜗杆传动 • 常大 855 机械设计专业硕士

共 220 题 • 真题 65 题 • 扩展题 155 题

题、答同册；答案与解析统一放在本册末尾

目 录

第四章 齿轮机构 3

一、单项选择题（35 题） 3

二、多项选择题（1 题） 7

三、判断题（1 题） 7

四、填空题（9 题） 7

五、简答题（32 题） 8

第五章 轮系 13

一、单项选择题（10 题） 13

二、填空题（2 题） 14

三、简答题（5 题） 14

第十一章 齿轮传动 16

一、单项选择题（21 题） 16

二、判断题（1 题） 18

三、填空题（4 题） 18

四、简答题（52 题） 19

第十二章 蜗杆传动 26

一、单项选择题（14 题） 26

二、判断题（1 题） 27

三、填空题（2 题） 27

四、简答题（30 题） 28

参考答案与解析 32

第四章 齿轮机构 32

第五章 轮系 35

第十一章 齿轮传动 36

第十二章 蜗杆传动 42

第四章 齿轮机构

一、单项选择题（35 题）

1. 当一对渐开线齿轮制成后，即使两轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持不变，其原因为（）。

A. 压力角不变
C. 节圆半径不变
B. 啮合角不变
D. 基圆半径不变

2008 年真题 • 第四章 齿轮机构

2. 渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于_____。

A. 分度圆
C. 齿根圆
B. 齿顶圆
D. 基圆

2012 年真题 • 第四章 齿轮机构

3. 下列哪一种齿轮传动不能改变两轴间的传动方向_____。

A. 直齿圆柱齿轮
C. 内啮合齿轮
B. 斜齿圆柱齿轮
D. 圆锥齿轮

2012 年真题 • 第四章 齿轮机构

4. 一对渐开线齿轮两轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持不变，其原因为（ ）。

A. 压力角不变
C. 节圆半径不变
B. 啮合角不变
D. 基圆半径不变

2014 年真题 • 第四章 齿轮机构

5. 标准齿轮发生根切的原因是_____。

A. 模数较大
C. 齿数较少
B. 模数较小
D. 齿数较多

2018 年真题 • 第四章 齿轮机构

6. 已知一标准渐开线圆柱斜齿轮与斜齿条传动，法面模数 $m_n=8$ mm，压力角 $\alpha_n=20°$，斜齿轮齿数 $z_1=20$，分度圆上的螺旋角 $\beta=15°$，此齿轮的节圆直径等于_____mm。

A. 165.64
B. 169.27
C. 170.27

2019 年真题 • 第四章 齿轮机构

7. 一对渐开线斜齿圆柱齿轮在啮合传动过程中，一对齿廓上的接触线长度是（ ）变化的。

A. 由小到大逐渐
C. 由小到大再到小逐渐
B. 由大到小逐渐
D. 始终保持定值

2022 年真题 • 第四章 齿轮机构

8. 渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于（ ）。

A. 分度圆
C. 齿根圆

B．齿顶圆　　D．基圆

2024 年真题 • 第四章 齿轮机构

9. 一对外啮合斜齿轮的螺旋角关系是（ ）。

A．大小相等、方向相同　　C．大小不等、方向相同

B．大小相等、方向相反　　D．任意

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

10. 一对渐开线标准直齿轮标准安装时，其（ ）。

A．分度圆与节圆重合　　C．分度圆小于节圆

B．分度圆大于节圆　　D．分度圆与基圆重合

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

11. 一对渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（ ）。

A．齿数相等　　C．齿宽相等

B．模数相等且压力角相等　　D．齿顶高相等

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

12. 一对渐开线齿轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持不变，原因是（ ）。

A．压力角不变　　C．节圆半径不变

B．啮合角不变　　D．基圆半径不变

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

13. 一对直齿轮外啮合的正确啮合条件是（ ）。

A．m1=m2、α1=α2　　C．齿宽相等

B．齿数相等　　D．螺旋角相等

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

14. 一对相啮合的圆柱齿轮，已知Z1>Z2、b1>b2，则两轮接触应力的大小是（ ）。

A．$\sigma_{H1}>\sigma_{H2}$　　C．$\sigma_{H1}=\sigma_{H2}$

B．$\sigma_{H1}\neq\sigma_{H2}$　　D．$\sigma_{H1}<\sigma_{H2}$

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

15. 与标准齿轮相比，相同刀具加工的正变位齿轮齿厚（ ）。

A．增大　　C．不变

B．减小　　D．可能增可能减

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

16. 与直齿圆柱齿轮相比，斜齿圆柱齿轮的主要优点是（ ）。

A．不产生轴向力　　C．结构简单

B．传动平稳、重合度大、承载能力高　　D．加工容易

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

17. 为了提高齿面接触强度，可（ ）。

A. 保持分度圆直径不变而增大模数
B. 增大分度圆直径
C. 保持分度圆直径不变而增加齿数
D. 减小分度圆直径

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

18. 为保证齿轮连续传动，重合度应（ ）。

A. 大于等于1
B. 小于1
C. 等于0
D. 无要求

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

19. 仿形法与范成法加工齿轮，正确的是（ ）。

A. 仿形法加工精度高
B. 范成法加工精度高、效率高
C. 范成法精度低
D. 两者效率相同青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

20. 定轴轮系传动比等于（ ）。

A. 各主动轮齿数连乘积/各从动轮齿数连乘积
B. 各从动轮齿数连乘积/各主动轮齿数连乘积
C. 齿数之和之比
D. 模数之比

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

21. 斜齿圆柱齿轮是以（ ）面模数为标准模数。

A. 端面
B. 法面
C. 轴向
D. 切面

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

22. 斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（ ）。

A. 法面模数相等、法面压力角相等、螺旋角大小相等旋向相反
B. 端面模数相等
C. 齿数相等
D. 螺旋角相等

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

23. 斜齿轮传动中，若其他条件不变，增大螺旋角 β，则轴向力（ ）。

A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 为零

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

24. 最适合实现大传动比且结构紧凑的机构是（ ）。

A. 直齿轮机构
B. 斜齿轮机构
C. 蜗杆蜗轮机构
D. 锥齿轮机构

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

25. 某标准渐开线圆柱斜齿轮，法面模数mn=8mm，齿数z1=20，分度圆螺旋角β=15°，其分度圆直径为（）。

A. 165.64mm
C. 170.27mm
B. 169.27mm
D. 160mm

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

26. 标准直齿圆柱齿轮不发生根切的最少齿数是（ ）。

A. 14
C. 20
B. 17
D. 24

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

27. 标准齿轮的齿形系数YFa的大小主要取决于（ ）。

A. 齿轮的模数
C. 齿轮的宽度
B. 齿轮的精度
D. 齿轮的齿数

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

28. 正变位齿轮与标准齿轮相比，分度圆（ ）。

A. 变大
C. 不变
B. 变小
D. 视情况

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

29. 渐开线标准直齿圆柱齿轮发生根切的原因是（ ）。

A. 模数较大
C. 齿数较少
B. 模数较小
D. 齿数较多

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

30. 渐开线直齿圆柱齿轮连续传动的条件是（ ）。

A. 重合度≥1
C. 压力角相等
B. 重合度<1
D. 模数相等

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

31. 渐开线齿廓上各点的压力角（ ）。

A. 都相同
C. 离基圆越远越小
B. 离基圆越远越大
D. 与位置无关

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

32. 渐开线齿轮传动的可分性是指（ ）。

A. 实际安装中心距与标准中心距不一致时传动比不变
C. 设计中心距与标准中心距不一致时传动比不变
B. 实际安装中心距与设计中心距不一致时传动比不变
D. 中心距变化传动比随之变化青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

33. 渐开线齿轮的标准压力角是指（ ）圆上的压力角。

A. 基圆
B. 分度圆
C. 齿顶圆
D. 齿根圆

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

34. 渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于（ ）。

A. 分度圆
B. 齿顶圆
C. 齿根圆
D. 基圆

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

35. 渐开线齿轮瞬时传动比恒定的原因是（ ）。

A. 齿廓啮合定律，公法线为两基圆内公切线
B. 齿轮的模数相等
C. 压力角相等
D. 中心距不变

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第四章 齿轮机构

二、多项选择题（1 题）

36. 一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合条件为（ ）和（ ）。

A. 齿数相等
B. 模数相等
C. 啮合角相等
D. 压力角相等

2008、2014 年真题 • 第四章 齿轮机构

三、判断题（1 题）

37. 基圆以内有渐开线。

A. 正确
B. 错误

2011 年真题 • 第四章 齿轮机构

四、填空题（9 题）

38. 当一对渐开线齿轮传动的中心距稍发生变化时，其瞬时传动比_____。

2010 年真题 • 第四章 齿轮机构

39. 齿轮啮合时，当主动齿轮的_____推动从动齿轮的_____，一对轮齿开始进入啮合，所以开始啮合点为_____与啮合线的交点；当主动齿轮的_____推动从动齿轮的_____，两轮齿即将脱离啮合，所以终止啮合点为_____与啮合线的交点。

2011 年真题 • 第四章 齿轮机构

40. 保证齿轮连续传动的条件是_____大于等于 1。

2013 年真题 • 第四章 齿轮机构

41. 齿廓加工的仿型法和范成法中，_____加工精度高、_____加工效率高。

2013 年真题 • 第四章 齿轮机构

42. 一对直齿圆柱齿轮外啮合正确啮合条件为_____和_____。

2013 年真题 • 第四章 齿轮机构

43. 斜齿圆柱齿轮是以_____面模数为标准模数。

2015 年真题 • 第四章 齿轮机构

44. 渐开线齿轮的标准压力角是指_____圆上的压力角。

2015 年真题 • 第四章 齿轮机构

45. 相比标准渐开线圆柱直齿轮，正变位后齿轮的分度圆将____，齿厚____，齿槽宽____。（填变大、变小或不变）

2020 年真题 • 第四章 齿轮机构

46. 一对啮合斜齿轮正确啮合的条件是____。

2020 年真题 • 第四章 齿轮机构

五、简答题（32 题）

47. 在齿轮传动设计时，一般小齿轮的齿宽比大齿轮的齿宽要宽几毫米，为什么？

2006 年真题 • 第四章 齿轮机构

48. 什么是传动比？什么是齿数比？有何区别？

2006 年真题 • 第四章 齿轮机构

49. 有一对渐开线标准直齿圆柱齿轮 z1、z2，和一对渐开线标准斜齿圆柱齿轮 z1′ 、z2′ 。直齿轮的齿数z1、z2、模数 m、压力角 α 分别与斜齿轮的齿数 z1′ 、z2′ 、模数 mn、压力角 αn 对应相等。若其它条件都相同，试说明斜齿轮比直齿轮抗疲劳点蚀能力强的理由。提示：
$\sigma H=ZE\ ZH\ Z\varepsilon\ Z\beta\ \sqrt{[2KT1(u+1)/(b\ d1^2\ u)]} \leqslant [\sigma H]$

2008 年真题 • 第四章 齿轮机构

50. 与标准齿轮相比，相同刀具加工的正变位齿轮的分度圆、基圆和齿厚等参数如何变化？

2021 年真题 • 第四章 齿轮机构

51. 与标准齿轮相比，正变位齿轮的分度圆、基圆和齿厚等参数如何变化？

52. 与直齿圆柱齿轮相比，斜齿圆柱齿轮有哪些优缺点？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

53. 中间轴上两斜齿轮或锥齿轮的轴向力如何配置？为什么？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

54. 什么是不根切的最小齿数？标准直齿轮不根切的最小齿数是多少？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

55. 什么是分度圆？什么是节圆？二者有何区别？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

56. 什么是变位齿轮？正变位对齿轮参数有何影响？变位的目的有哪些？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

57. 什么是斜齿轮的当量齿数？有什么用处？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

58. 什么是根切现象？根切有什么危害？不发生根切的最少齿数是多少？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

59. 什么是模数？它对齿轮尺寸和强度有什么影响？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

60. 什么是重合度（重合系数）？重合度大小对传动有何影响？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

61. 什么是齿轮的齿厚测量？常用什么方法？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

62. 变位齿轮的作用有哪些？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

63. 斜齿圆柱齿轮与直齿圆柱齿轮相比有哪些优缺点？其标准参数在哪个面上？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

64. 斜齿轮传动中螺旋角 β 应如何选取？过大或过小有什么问题？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

65. 斜齿轮传动为什么比直齿轮承载能力强？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

66. 斜齿轮的螺旋角大小对传动有何影响？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

67. 标准直齿圆柱齿轮正确安装（无侧隙）的条件是什么？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

68. 正变位齿轮的齿厚、齿顶厚、分度圆直径如何变化？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

69. 渐开线是怎样形成的？它有哪些重要性质？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

70. 渐开线齿廓啮合有哪些主要特点？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第四章 齿轮机构

71. 渐开线齿轮为什么能保证瞬时传动比恒定？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

72. 直齿轮、斜齿轮、圆锥齿轮正确啮合的条件是什么？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

73. 直齿锥齿轮的标准参数规定在哪个端？何为背锥和当量齿数？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第四章 齿轮机构

74. 简述齿轮传动中重合度的物理意义。中心距变化时，对重合度有何影响？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

75. 简述齿轮机构的主要特点。

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

76. 范成法加工的齿轮（m=5mm、v=0.5m/s、ω=10rad/s）是否根切？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第四章 齿轮机构

77. 锥齿轮的当量齿数如何计算？用途？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

78. 齿轮侧隙的作用是什么？如何获得？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第四章 齿轮机构

第五章 轮系

一、单项选择题（10 题）

79. 在一齿轮系中，若各齿轮和传动件的几何轴线都是固定的，则此轮系为_____。

A. 定轴轮系
B. 动轴轮系
C. 周转轮系
D. 行星轮系

2012 年真题 • 第五章 轮系

80. 一定轴轮系有 3 对外啮合齿轮参加传动，经传动后，则输入轴与输出轴的旋转方向_____。

A. 相同
B. 相反
C. 不变
D. 不定

2012 年真题 • 第五章 轮系

81. 周转轮系的转化轮系中，_____的角速度为 0。

A. 太阳轮
B. 行星架
C. 行星轮

2019 年真题 • 第五章 轮系

82. 一定轴轮系有3对外啮合齿轮参与传动，经传动后输入轴与输出轴的转向（ ）。

A. 相同
B. 相反
C. 不变
D. 不定

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第五章 轮系

83. 周转轮系的转化轮系中，（ ）的角速度为0。

A. 太阳轮
B. 行星架
C. 行星轮
D. 中心轮青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版青蛙弟弟出版

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第五章 轮系

84. 在一齿轮系中，若各齿轮传动件的几何轴线都是固定的，则此轮系为（ ）。

A. 定轴轮系
B. 动轴轮系
C. 周转轮系
D. 行星轮系

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第五章 轮系

85. 自由度为1的周转轮系称为（ ）。

A. 差动轮系
B. 行星轮系
C. 定轴轮系
D. 复合轮系

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第五章 轮系

86. 至少有一个齿轮的轴线绕另一轴线回转的轮系称为（ ）。

A. 定轴轮系
C. 普通轮系
B. 周转轮系
D. 平面轮系

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第五章 轮系

87. 轮系的功用不包括（ ）。

A. 实现大传动比
C. 实现运动合成与分解
B. 实现变速换向
D. 增大传动效率

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第五章 轮系

88. 轮系运动时，所有齿轮几何轴线都固定不动的称为（ ）。

A. 定轴轮系
C. 周转轮系
B. 动轴轮系
D. 行星轮系

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第五章 轮系

二、填空题（2 题）

89. 轮系在传动时，所有齿轮轴线的位置都是固定不变的，这样的轮系称为_____。

2010 年真题 • 第五章 轮系

90. 轮系运动时，所有齿轮几何轴线都固定不动的，称_____轮系；至少有一个齿轮几何轴线不固定的，称_____轮系。

2011 年真题 • 第五章 轮系

三、简答题（5 题）

91. 什么是周转轮系？其传动比如何计算？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第五章 轮系

92. 什么是轮系？轮系如何分类？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第五章 轮系

93. 复合轮系如何求解传动比？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第五章 轮系

94. 定轴轮系传动比如何计算？转向如何确定？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第五章 轮系

95. 应用转化轮系法时应注意什么？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第五章 轮系

第十一章 齿轮传动

一、单项选择题（21 题）

96. 开式齿轮传动的主要失效形式是（ ）。

A. 齿面点蚀
C. 齿面磨损
B. 齿面胶合
D. 齿面塑性变形

2008、2017 年真题 • 第十一章 齿轮传动

97. 一对相啮合的圆柱齿轮，已知 Z2>Z1，b1>b2，其接触应力的大小是（ ）。

A. $\sigma_{H1} > \sigma_{H2}$
C. $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$
B. $\sigma_{H1} \neq \sigma_{H2}$
D. $\sigma_{H1} < \sigma_{H2}$

2008 年真题 • 第十一章 齿轮传动

98. 一对相啮合的圆柱齿轮，已知 $z_1 > z_2$，其接触应力的大小是（ ）。

A. $\sigma_{H1} > \sigma_{H2}$
C. $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$
B. $\sigma_{H1} \neq \sigma_{H2}$
D. $\sigma_{H1} < \sigma_{H2}$

2009 年真题 • 第十一章 齿轮传动

99. 闭式软齿面齿轮传动中，齿轮最可能出现的破坏形式为_____。

A. 轮齿折断
B. 齿面磨料磨损
C. 齿面疲劳点蚀

2013 年真题 • 第十一章 齿轮传动

100. 直齿圆柱齿轮的中心距和传动比不变，若增大模数，则齿轮的_____强度会提高。

A. 接触强度
B. 弯曲强度
C. 抗胶合强度

2013 年真题 • 第十一章 齿轮传动

101. 软齿面齿轮传动的主要失效形式是（ ）。

A. 齿面点蚀
C. 齿面磨损
B. 齿面胶合
D. 齿面塑性变形

2014 年真题 • 第十一章 齿轮传动

102. 一对相啮合的圆柱齿轮，已知 $z_2>z_1$，$b_1>b_2$，其接触应力的大小是（ ）。

A. $\sigma_{H1} > \sigma_{H2}$
C. $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$
B. $\sigma_{H1} \neq \sigma_{H2}$
D. $\sigma_{H1} < \sigma_{H2}$

2014 年真题 • 第十一章 齿轮传动

103. 为了提高齿面接触强度，可（ ）。

A. 保持分度圆直径不变而增大模数
C. 保持分度圆直径不变而增加齿数

B．增大分度圆直径　　D．减小分度圆直径

2017 年真题 • 第十一章 齿轮传动

104. 直齿圆柱齿轮设计中，若中心距不变，增大模数 m，可以（ ）。

A．提高齿面的接触强度　　C．弯曲与接触强度均不变
B．提高轮齿的弯曲强度　　D．弯曲与接触强度均可提高

2022 年真题 • 第十一章 齿轮传动

105. 一对圆柱齿轮传动中，齿面发生疲劳点蚀时，通常发生在（ ）。

A．靠近齿顶处　　C．靠近节线的齿根部分
B．靠近齿根处　　D．靠近节线的齿顶部分

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

106. 一对齿轮传动中，小齿轮的齿面硬度应（ ）大齿轮的齿面硬度。

A．小于　　C．大于
B．等于　　D．无所谓

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

107. 对于齿面硬度≤350HBS的闭式软齿面齿轮，其设计准则是（ ）。

A．按齿根弯曲强度设计、校核接触强度　　C．只按接触强度设计
B．按齿面接触强度设计、校核弯曲强度　　D．只按弯曲强度设计

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

108. 开式齿轮传动的主要失效形式是（ ）。

A．齿面点蚀　　C．齿面磨损
B．齿面胶合　　D．齿面塑性变形

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

109. 开式齿轮传动的设计准则是（ ）。

A．按齿面接触强度设计　　C．按胶合设计
B．按齿根弯曲强度设计　　D．不需校核

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

110. 直齿圆柱齿轮的中心距和传动比不变，若增大模数，则齿轮的（ ）强度会提高。

A．接触强度　　C．抗胶合强度
B．弯曲强度　　D．耐磨性

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

111. 直齿圆柱齿轮设计中，若中心距不变，增大模数m，可以（ ）。

A．提高齿面的接触强度　　C．弯曲与接触强度均不变
B．提高轮齿的弯曲强度　　D．弯曲与接触强度均可提高

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

112. 软齿面齿轮传动的主要失效形式是（ ）。

A. 齿面点蚀
C. 齿面磨损
B. 齿面胶合
D. 齿面塑性变形

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

113. 闭式蜗杆传动的主要失效形式是（ ）。

A. 蜗杆断裂
C. 磨粒磨损
B. 蜗杆轮齿折断
D. 胶合、疲劳点蚀

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

114. 闭式软齿面齿轮传动中，齿轮最可能出现的失效形式是（ ）。

A. 轮齿折断
C. 齿面疲劳点蚀
B. 齿面塑性变形
D. 齿面磨损

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

115. 高速重载且散热不良的闭式齿轮传动，最可能出现的失效形式是（ ）。

A. 轮齿折断
C. 齿面塑性变形
B. 齿面磨粒磨损
D. 齿面胶合

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

116. 齿轮传动中，轮齿的主要失效形式不包括（ ）。

A. 轮齿折断
C. 齿面胶合
B. 齿面点蚀
D. 齿面锈蚀

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十一章 齿轮传动

二、判断题（1 题）

117. 普通车床变速箱内齿轮的润滑方式是油雾润滑。

A. 正确
B. 错误

2011 年真题 • 第十一章 齿轮传动

三、填空题（4 题）

118. 一对齿轮传动中，小齿轮的齿面硬度应_____大齿轮的齿面硬度。

2010 年真题 • 第十一章 齿轮传动

119. 斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是_____。

2010 年真题 • 第十一章 齿轮传动

120. 为了提高齿根弯曲强度，可将模数_____。

2010 年真题 • 第十一章 齿轮传动

121. 设计齿轮传动时，若保持齿轮传动比 i 和总齿数不变，而减小模数 m，则齿轮的弯曲疲劳强度 σ_{F}____，接触疲劳强度 σ_{H}____。（填变大、变小或不变）

2020 年真题 • 第十一章 齿轮传动

四、简答题（52 题）

122. 高速重载齿轮传动中，齿轮的主要失效形式是什么？

2004 年真题 • 第十一章 齿轮传动

123. 提高齿轮的表面抗疲劳点蚀的能力，可以采取哪些措施？

2006 年真题 • 第十一章 齿轮传动

124. 齿轮传动强度计算中的载荷系数 $K=K_{A}\ K_{v}\ K_\alpha\ K_\beta$，说明式中 K_{A}、K_{v}、K_α、K_β 的物理含义及考虑的因素？

2006 年真题 • 第十一章 齿轮传动

125. 闭式直齿圆柱齿轮传动，Z1=40，Z2=120，m=3mm，发现弯曲接触强度不够。如将 Z1 改为 20，Z2 改为 60，模数 m 改为 6mm，其余参数均不改变，问这样处理能否解决问题？请分析说明。这样处理后，齿面接触强度怎样？

2007 年真题 • 第十一章 齿轮传动

126. 试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？

2009、2011、2015 年真题 • 第十一章 齿轮传动

127. 模数对齿轮传动有何影响？

2010 年真题 • 第十一章 齿轮传动

128. 闭式齿轮传动与开式齿轮传动的失效形式和设计准则有何不同？为什么？

2012 年真题 • 第十一章 齿轮传动

129. 闭式软齿面齿轮传动中，当 d_1 一定时，如何选择 z_1？并详述理由。

2017 年真题 • 第十一章 齿轮传动

130. 现有 A、B 两对闭式直齿圆柱齿轮传动，A 对的模数 m=2 mm、齿数比 u=3、小齿轮直径 d_1=66 mm；B 对的模数 m=2 mm、齿数比 u=3、小齿轮直径 d_1=60 mm。试比较在其它条件都相同的情况下，这两对齿轮的接触强度和弯曲强度的大小，并说明原因。

2018 年真题 • 第十一章 齿轮传动

131. 闭式软齿面齿轮传动过程中，齿轮主要失效形式是什么？首先发生在齿轮的哪个部位？其强度计算的准则是什么？

2019 年真题 • 第十一章 齿轮传动

132. 闭式齿轮传动中，软齿面齿轮和硬齿面齿轮的失效形式分别是什么？设计准则是什么？

2022 年真题 • 第十一章 齿轮传动

133. 一对软齿面齿轮传动，为什么小齿轮齿面硬度要比大齿轮高 30~50HBS？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十一章 齿轮传动

134. 一对齿轮传动，如何确定大小齿轮的齿宽？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

135. 为什么小齿轮的材料和硬度要比大齿轮高？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

136. 为什么高速齿轮要修缘？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

137. 为什么齿面接触疲劳强度主要取决于齿轮直径而弯曲强度取决于模数？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

138. 为什么齿面点蚀首先发生在靠近节线的齿根面上？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十一章 齿轮传动

139. 为什么齿面胶合多发生在高速重载传动中？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

140. 什么是轮齿的过载折断？与疲劳折断有何区别？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

141. 什么是软齿面和硬齿面？各自适用于什么场合？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

142. 什么是软齿面和硬齿面齿轮？两者的设计准则有何不同？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十一章 齿轮传动

143. 什么是鼓形齿？有什么作用？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

144. 什么是齿轮的齿形系数YFa？与哪些因素有关？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

145. 减小齿轮传动内部动载荷的措施有哪些？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十一章 齿轮传动

146. 斜齿轮传动的轴向力方向如何确定？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

147. 在齿轮传动的强度计算中，为什么要用计算载荷去代替名义载荷？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

148. 在齿轮强度计算中，影响齿面接触应力和齿根弯曲应力的最主要因素是什么？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十一章 齿轮传动

149. 塑性变形发生在什么传动中？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

150. 开式齿轮传动与闭式齿轮传动的设计准则有何不同？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

151. 提高轮齿抗折断能力的措施？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

152. 提高齿面抗点蚀能力的措施？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

153. 模数对齿轮传动有何影响？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十一章 齿轮传动

154. 比较 A、B 两对闭式直齿圆柱齿轮传动的接触强度和弯曲强度（m=2mm、u=3、d 分别为 66mm和 60mm）。

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十一章 齿轮传动

155. 试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十一章 齿轮传动

156. 软齿面齿轮传动过程中，齿轮主要失效形式是什么？首先发生在齿轮的哪个部位？其强度计算的准则是什么？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十一章 齿轮传动

157. 锥齿轮传动与圆柱齿轮传动相比有何特点？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

158. 锥齿轮传动与圆柱齿轮传动相比有何特点？其强度计算有何不同？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十一章 齿轮传动

159. 闭式硬齿面和闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式分别是什么？并简述其设计计算准则。

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

160. 闭式软齿面齿轮传动中，当 d 一定时，如何选择 Z ？并详述理由。

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十一章 齿轮传动

161. 闭式齿轮传动与开式齿轮传动的失效形式和设计准则有何不同？为什么？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十一章 齿轮传动

162. 闭式齿轮传动中，软齿面和硬齿面齿轮的失效形式分别是什么？设计准则是什么？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十一章 齿轮传动

163. 齿轮传动与蜗杆传动在效率上的主要差别是什么？为什么？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

164. 齿轮传动中为什么小齿轮宽度要略大于大齿轮？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

165. 齿轮传动中载荷系数 K 包含哪些分量？各自的物理意义是什么？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十一章 齿轮传动

166. 齿轮传动为什么会发热？如何控制？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

167. 齿轮传动的主要失效形式有哪些？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

168. 齿轮传动的失效形式有哪些？各发生在什么条件下？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十一章 齿轮传动

169. 齿轮传动的效率与精度等级之间有何关系？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

170. 齿轮传动的润滑方式有哪些？如何选择？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

171. 齿轮常用材料有哪些？选择齿轮材料的基本要求是什么？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十一章 齿轮传动

172. 齿轮毛坯有哪些形式？如何选择？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

173. 齿面点蚀是怎样产生的？为什么开式传动一般看不到点蚀现象？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十一章 齿轮传动

第十二章 蜗杆传动

一、单项选择题（14 题）

174. 蜗杆传动中，当蜗杆主动时，为提高其传动效率，可以_____。

A. 提高蜗杆齿数 z_1
B. 增加蜗轮齿数 z_2
C. 提高蜗杆直径系数 q
D. 增大模数 m

2013 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

175. 蜗杆传动比的表达式为_____。

A. $i=n_1/n_2=d_2/d_1$
B. $i=n_1/n_2=d_1/d_2$
C. $i=n_1/n_2=z_2/z_1$

2013 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

176. 在减速蜗杆传动中，用_____来计算传动比 i 是错误的。

A. $i=\omega_1/\omega_2$
B. $i=z_2/z_1$
C. $i=n_1/n_2$
D. $i=d_2/d_1$

2018 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

177. 蜗杆传动的总效率，主要取决于_____时的效率。

A. 啮合摩擦损耗
B. 轴承摩擦损耗
C. 加装风扇损耗
D. 搅油损耗

2018 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

178. 蜗杆直径 d 的标准化，是为了（ ）。

A. 有利于测量
B. 有利于蜗杆加工
C. 有利于实现自锁
D. 有利于蜗轮滚刀的标准化

2022 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

179. 下列计算蜗杆传动比i的式子中，错误的是（ ）。

A. i=ω1/ω2
B. i=z2/z1
C. i=n1/n2
D. i=d1/d2

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十二章 蜗杆传动

180. 在蜗轮齿数不变时，蜗杆头数越多，则传动比（ ）。

A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 先大后小

扩展题库 • 青蛙弟弟选择题题库 • 第十二章 蜗杆传动

181. 连续工作的闭式蜗杆传动进行热平衡计算的原因是（ ）。

A. 效率高发热少
B. 效率低发热大，需限制温升
C. 防止蜗杆断裂
D. 提高传动比

182. 蜗杆传动中，当蜗杆主动时，为提高其传动效率，可以（ ）。

A. 提高蜗杆齿数z1
B. 增加蜗轮齿数z2
C. 提高蜗杆直径系数q
D. 增大模数m

183. 蜗杆传动中，蜗杆直径系数q=d1/m，q越大则（ ）。

A. 蜗杆刚度越大、效率越低
B. 蜗杆刚度越小、效率越高
C. 与刚度效率无关
D. 自锁性越差

184. 蜗杆传动比的计算式为（ ）。

A. i=n1/n2=d2/d1
B. i=n1/n2=d1/d2
C. i=n1/n2=z2/z1
D. i=d2/d1=z2/z1

185. 蜗杆传动的失效通常发生在（ ）。

A. 蜗杆齿面
B. 蜗轮轮齿
C. 蜗杆轴
D. 轴承

186. 蜗杆传动的总效率，主要取决于（ ）时的效率。

A. 啮合摩擦损耗
B. 轴承摩擦损耗
C. 加装风扇损耗
D. 溅油损耗

187. 蜗杆直径d的标准化是为了（ ）。

A. 有利于测量
B. 有利于蜗杆加工
C. 有利于实现自锁
D. 有利于蜗轮滚刀的标准化

二、判断题（1 题）

188. 蜗杆传动一般用于大速比的场合。

A. 正确
B. 错误

三、填空题（2 题）

189. 在蜗轮齿数不变的情况下，蜗杆的头数越少，则传动比就越_____。

190. 蜗杆蜗轮传动中，若蜗杆模数 m=4 mm，头数 z_1=2，分度圆直径 d_1=40 mm，蜗轮齿数 z_2=39，则蜗杆直径系数 q=____，中心距 a=____mm。

2020 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

四、简答题（30 题）

191. 与齿轮传动相比较，蜗杆传动有哪些缺点？

2010 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

192. 对连续工作的闭式蜗杆传动，进行热平衡计算的原因。

2014 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

193. 蜗杆传动的热平衡核算不满足要求时，可以采用哪些措施？

2017 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

194. 试述蜗杆与蜗轮正确啮合条件是什么？

2023 年真题 • 第十二章 蜗杆传动

195. 与齿轮传动相比较，蜗杆传动有哪些缺点？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十二章 蜗杆传动

196. 为什么蜗轮常用青铜制造？蜗杆常用什么材料？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

197. 为什么闭式蜗杆传动还须进行热平衡计算？油温过高有什么后果？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十二章 蜗杆传动

198. 什么是相对滑动速度vs？它对传动性能有何影响？

199. 什么是蜗杆传动的中间平面？

200. 什么是蜗杆传动的中间平面？蜗杆传动正确啮合的条件是什么？

201. 什么是蜗杆传动的自锁？自锁条件是什么？自锁蜗杆传动有什么特点？

202. 什么是蜗杆传动的转向判断方法？

203. 如何确定蜗杆传动的润滑方式与润滑油的黏度？

204. 蜗杆传动中为什么蜗杆常用钢、蜗轮常用青铜？

205. 蜗杆传动中，将蜗杆直径系数q标准化系列化的原因是什么？q的大小与蜗杆传动总效率、蜗杆结构强度之间有何关系？

206. 蜗杆传动中，齿面相对滑动速度Vs对传动有何影响？

207. 蜗杆传动为什么要进行热平衡计算？如何提高散热能力？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十二章 蜗杆传动

208. 蜗杆传动有哪些特点？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

209. 蜗杆传动的中间平面是什么？其正确啮合条件是什么？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

210. 蜗杆传动的失效形式有哪些？为什么？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

211. 蜗杆传动的效率由哪几部分组成？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

212. 蜗杆传动的正确啮合条件是什么？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

213. 蜗杆传动的热平衡核算不满足要求时，可以采用哪些措施？

扩展题库 • 简答题汇编·历年真题 • 第十二章 蜗杆传动

214. 蜗杆传动的特点有哪些？适用于什么场合？

扩展题库 • 简答题汇编·预测题 • 第十二章 蜗杆传动

215. 蜗杆传动自锁的条件是什么？自锁时效率如何？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

216. 蜗杆刚度不足有什么危害？如何提高？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

217. 蜗杆头数z1如何选择？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

218. 蜗杆直径系数q为什么要标准化？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

219. 蜗轮的结构形式有哪些？如何选择？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

220. 蜗轮齿数z2为什么不宜过多或过少？

扩展题库 • 简答题专项训练 • 第十二章 蜗杆传动

参考答案与解析

第四章 齿轮机构

单项选择题

1. D	2. D	3. A	4. D	5. C	6. A
7. C	8. D	9. B	10. A	11. B	12. D
13. A	14. C	15. A	16. B	17. B	18. A
19. B	20. B	21. B	22. A	23. A	24. C
25. A	26. B	27. D	28. C	29. C	30. A
31. B	32. A	33. B	34. D	35. A	

多项选择题

36. B、D

判断题

37. 错误

填空题

38. 不变

39. 齿根；齿顶；主动轮齿顶圆；齿顶；齿根；从动轮齿顶圆

40. 重合度（端面重合度 ε_α）

41. 范成法（展成法）；范成法（展成法）

42. 两轮模数相等（$m_1=m_2$）；两轮压力角相等（$\alpha_1=\alpha_2$）

43. 法面（法向）

44. 分度

45. 不变；变大；变小

46. 法向模数相等（$m_{n1}=m_{n2}$）、法向压力角相等（$\alpha_{n1}=\alpha_{n2}$）、螺旋角大小相等且旋向相反（外啮合 $\beta_1=-\beta_2$）

简答题

47. 一般小齿轮齿宽比大齿轮宽 5～10 mm。

原因：装配后两轮轴向难免错位，若齿宽相等，实际接触宽度会减小，使齿面接触应力和齿根弯曲应力增大；把小齿轮做得宽一些，可保证全齿宽接触，同时又便于以大齿轮为基准控制齿宽。

解析：考点：E11 齿轮几何尺寸计算。本答案按《拓展资料包·简答题详解》分点整理。

48. 传动比 i 是主动轮与从动轮的转速（角速度）之比，i=n1/n2=ω1/ω2，是运动参数之比，对摩擦传动、啮合传动都适用。

齿数比 u 是从动轮齿数与主动轮齿数之比，u=z2/z1，是几何参数之比，只适用于齿轮、蜗杆等啮合传动。

区别：传动比反映运动关系，可为非整数、随载荷变化（如带传动）；齿数比只由齿数决定。啮合传动正常工作时 i=u。

解析：考点：E1 渐开线齿廓与标准齿轮。本答案按《拓展资料包·简答题详解》分点整理。

49. 由接触应力公式 σH=ZE ZH Zε Zβ √[2KT1(u+1)/(b d1^2 u)] 比较：
斜齿轮的节点区域系数 ZH 略小于直齿轮（因法面曲率半径与螺旋角有关），使 σH 有所降低；
斜齿轮重合度大（含纵向重合度 ε β），重合度系数 Zε 减小，载荷由多对齿分担；
螺旋角系数 Zβ=√cosβ<1，直接使接触应力下降；
斜齿轮齿面接触线倾斜，接触线总长增加、单位齿宽载荷降低，且啮合过程逐渐进入、逐渐退出，动载荷小。
故在齿数、模数、材料、齿宽等条件相同时，斜齿轮的接触应力更低，抗疲劳点蚀能力更强。

解析：考点：E5 斜齿圆柱齿轮。本答案按《拓展资料包·简答题详解》分点整理。

50. 与标准齿轮相比，用相同刀具加工的正变位齿轮：
- 分度圆直径不变（d = mz 与变位无关）；
- 基圆直径不变（d_b = dcosα 不变）；
- 齿厚增加（分度圆齿厚 s = (π m)/2 + 2xm，随变位系数 x > 0 而增大）。

解析：考点：变位齿轮（第四章）。用同一把刀具加工，正变位时刀具远离轮心，分度圆不变（由 m、z 决定）、基圆不变（d_b=dcosα），但齿厚增大、齿根圆半径增大、齿顶圆半径减小，齿廓曲率半径增大、抗弯强度提高。

51. 用同一标准刀具加工正变位齿轮（刀具远离轮心 x>0）：分度圆直径 d=mz 不变（分度圆由 z 和 m
决定，与变位无关）；基圆直径 db=d·cosα 也不变；分度圆齿厚增大，s=πm/2+2xmtanα，齿槽宽相
应减小；齿顶高增大、齿根高减小；齿顶圆和齿根圆直径增大；轮齿变『胖』，抗弯能力提高，但齿顶
可能变尖。（2021年）

52. 优点：①啮合性能好，传动平稳噪音低；②重合度大，承载能力强；③不发生根切的最小齿数小于直齿轮。缺点：易产生轴向分力，需要用人字齿轮抵消。

53. 使两轮轴向力方向相反（部分抵消），减小轴承所受轴向载荷；由中间轴上两轮旋向和转向配合确定。

54. 加工时刀具顶部超过啮合极限点将齿根渐开线切去称根切；标准直齿轮 zmin=17（α=20°、ha*=1）。

55. 分度圆：设计制造规定的、具标准模数和标准压力角的圆，d=mz，每轮都有且固定。节圆：一对齿轮啮
合时节点所在的纯滚动圆，单轮无节圆；标准安装时与分度圆重合。

56. 刀具离开（靠近）轮心 xm 加工的齿轮。正变位：分度圆、基圆不变；齿厚增大、齿顶高增大、齿根高
减小，抗弯能力提高。目的：① 避免根切；② 凑配中心距；③ 提高强度改善磨损；④ 配凑传动比或修复旧齿轮。

57. 过斜齿轮分度圆螺旋线上某点作轮齿的法面剖面，该剖面上的齿形与一个虚拟的直齿圆柱齿轮齿形相当

，该虚拟齿轮的齿数称为当量齿数 zv=z/cos^{3}β。用处：① 用当量齿数选择铣刀刀号；②
确定不根切的最少齿数 zv,min=17（即 zmin=17cos^{3}β）；③ 计算弯曲强度时查齿形系数。

58. 范成法加工时刀具顶部超过啮合极限点，把齿根渐开线齿廓切去一部分。危害：削弱齿根弯曲强度、减
小重合度。标准直齿轮（α=20°、ha*=1）不发生根切的最少齿数 zmin=17。

59. 模数 m=p/π（齿距与 π 的比值），是决定齿轮尺寸的基本参数，已标准化。模数越大，轮齿越大，齿
厚、齿高按比例增大，抗弯能力越强（弯曲强度主要取决于模数）；齿面接触强度主要取决于齿轮直径
。模数增大则切齿量大、成本高。

60. 重合度 εα 表示实际啮合线长度与基圆齿距之比（εα=B B /pb），即同时参与啮合的轮齿对数的
平均值。εα≥1
是连续传动条件；重合度越大，同时啮合的齿对数越多，承载能力越高，传动越平稳。一般
εα≥1.2。

61. 用固定弦齿厚或公法线长度测量，检验齿厚偏差以保证侧隙。

62. 避免根切、配凑中心距、提高齿面接触与齿根弯曲强度、修复旧齿轮。

63. 优点：① 接触线为斜线，逐渐进入退出啮合，平稳、噪声小；② 重合度大、承载高；③
不根切最少齿数少、结构紧凑。缺点：产生轴向力 Fa=Ft·tanβ，需角接触轴承。标准参数在法面。

64. β 太小（<8°）显不出斜齿轮平稳、承载高的优势；β
太大（>25°~30°）轴向力过大、轴承和装置尺寸增大。一般取 8°~20°（人字齿 25°~40°）。

65. 重合度大（同时啮合齿数多）、接触线倾斜且逐渐进入退出，载荷变化平缓，单位载荷
小。

66. β大重合度大传动平稳，但轴向力大；一般取8°~20°，人字齿轮可取大值。

67. 两轮分度圆相切、节圆与分度圆重合，即实际中心距
a=m(z +z)/2；同时齿侧间隙为零，两轮齿侧在啮合线方向的间隙为零。此时顶隙为标准值
c*=c*m，称为标准安装。若中心距增大，节圆大于分度圆，出现侧隙、重合度减小。

68. 分度圆不变（刀具位移但节线不同），齿厚增大、齿顶变尖；齿根变厚弯曲强度提高。

69. 发生线沿基圆纯滚动时线上任一点的轨迹。性质：① 滚过长度＝基圆被滚弧长；②
任一点法线恒切于基圆；③ 离基圆越远曲率半径越大；④ 基圆内无渐开线；⑤
基圆相同则渐开线相同；⑥ 同一基圆两条反向渐开线间公法线长度处处相等。

70. ① 传动比恒定：渐开线齿廓啮合时接触点公法线恒切于基圆、与连心线交点固定，
i =ω /ω =z

/z 恒定，传动平稳；②
中心距具有可分性：中心距略有变化时传动比仍不变（由基圆半径比决定）；③ 啮合线为一条与基圆内
公切线重合的直线，齿廓间正压力方向沿啮合线不变（齿条中受力方向不变），传动平稳；④
齿廓间存在相对滑动（节点除外），齿根部分滑动较大。（期末·机械原理 2022-2023）

71. 两渐开线齿廓啮合时，接触点的公法线恒为两基圆的内公切线，是一条固定直线，它与两轮连心线的交
点（节点）位置固定不变，故传动比 i=ω /ω =0 P/0 P=rb /rb =常数。即齿廓啮合基本定律：
两齿廓接触点公法线与连心线交点（节点）固定。

72. 直齿轮：两轮模数和压力角分别相等；斜齿轮：法面模数和法面压力角相等，螺旋角相等（外啮合旋向相反）；圆锥齿轮：大端模数和压力角分别相等，锥距相等，锥顶重合。

73. 直齿锥齿轮的标准参数（大端模数 m、压力角 α）规定在大端。背锥：过锥齿轮大端分度圆作与分度圆
锥相切、轴线与齿轮轴线共面的圆锥，将大端齿廓展到背锥上近似为渐开线齿形。将背锥展开补齐成扇
形齿轮并补足齿数，所得虚拟直齿轮的齿数即当量齿数 $z_v=z/\cos\delta$，用于强度计算与最少齿数判断。

74. 重合度：同时啮合的轮齿对数；中心距变大，实际啮合线变短，重合度降低。

75. 优点：圆周速度和功率范围广，效率高，寿命长，传动比稳定，工作可靠，可实现平行
轴、相交轴、交错轴的传动；缺点：加工制造精度高、成本高，不适合远距离传动。

76. $r=v/\omega=50mm$，$m=5mm$ 时 $z=2r/m=20>17$，不发生根切。因为不发生根切的最少齿数 $z_{min}=17$（标准正常齿、$\alpha=20°$ 的直齿圆柱齿轮），被加工齿轮齿数大于
17。（期末·机械原理与机械设计 2022-2023，附原卷答案）

77. $z_v=z/\cos\delta$，用于弯曲强度计算和选铣刀、判断根切。

78. 补偿制造安装误差、温升热膨胀、储存润滑油；通过减薄齿厚（中心距不变）获得。

第五章 轮系

单项选择题

79. A	80. B	81. B	82. B	83. B	84. A
85. B	86. B	87. D	88. A		

填空题

89. 定轴轮系
90. 定轴；周转

简答题

91. 至少一个齿轮（行星轮）轴线绕另一轴线（系杆H轴线）转动的轮系。用转化轮系法：给整个系统加一个与系杆转速反向的-nH，转化为定轴轮系，列式 $i^H=(n1-nH)/(nk-nH)=\pm$从动轮齿数连乘/主动轮齿数连乘，再求解。

92. 由一系列相互啮合的齿轮组成的传动系统。分类：定轴轮系（各轴线位置固定）、周转轮系（至少有一个齿轮轴线绕另一轴线转动，又分差动和行星）、复合轮系。

93. 先找出各基本轮系（定轴与周转），分别列传动比方程，再根据各基本轮系之间的连接条件（同一轴转速相同）联立求解。

94. 传动比=所有从动轮齿数连乘/所有主动轮齿数连乘；转向用画箭头法确定，外啮合两轮转向相反、内啮合相同，或用（-1）^{m}（m为外啮合次数）。

95. ①只能用于齿轮轴线与系杆轴线平行的周转轮系；②n1、nk、nH均为代数量，须先假定正方向；③i^H的±号由转化轮系中外啮合次数确定。

第十一章 齿轮传动

单项选择题

96. C	97. C	98. C	99. C	100. B	101. A
102. C	103. B	104. B	105. C	106. C	107. B
108. C	109. B	110. B	111. B	112. A	113. D
114. C	115. D	116. D			

判断题

117. 错误

填空题

118. 大于

119. $m_{n1}=m_{n2}$，$\alpha_{n1}=\alpha_{n2}$，$|\beta_1|=|\beta_2|$（外啮合时旋向相反）

120. 增大

121. 变小；变小

简答题

122. 主要为齿面胶合（热胶合）。高速重载时齿面相对滑动速度大、发热严重，油膜破裂，金属直接接触而粘着撕脱。

其次可能出现齿面疲劳点蚀与磨损；硬齿面齿轮还可能发生轮齿折断。

解析：考点：E8 齿轮失效形式。本答案按《拓展资料包·简答题详解》分点整理。

123. 提高齿面硬度：渗碳淬火、表面淬火、氮化等；

提高齿面加工质量，降低表面粗糙度；

增大分度圆直径或中心距，降低接触应力；

采用正变位、增大齿廓曲率半径；

改善润滑与散热，选用黏度合适的润滑油，防止油膜破裂。

解析：考点：E8 齿轮失效形式。本答案按《拓展资料包·简答题详解》分点整理。

124. KA 使用系数：考虑外部原因引起的附加动载荷，如原动机与工作机的平稳性、冲击、振动。
Kv 动载系数：考虑齿轮制造精度与圆周速度引起的内部附加动载荷（啮合冲击）。
Kα 齿间载荷分配系数：考虑多对齿同时啮合时载荷在各对齿间分配不均匀。
Kβ 齿向载荷分布系数：考虑载荷沿齿宽方向分布不均，与轴系刚度、齿宽、齿轮布置及跑合情况有关。

解析：考点：E9 齿面接触强度。本答案按《拓展资料包·简答题详解》分点整理。

125. 中心距 a=m(z1+z2)/2=3×160/2=240 mm，改后 a=6×80/2=240 mm，传动比 i=3 均不变，d1=mz1=120 mm 也不变。
弯曲强度：齿根弯曲应力与模数成反比（$\sigma F \propto 1/m$），模数由 3 增到 6，弯曲应力约降为原来的一半，弯曲强度明显提高，可以解决问题。
接触强度：接触应力主要取决于 d1、齿宽与转矩，d1 未变，故齿面接触应力基本不变，接触强度没有改善。

解析：考点：E9 齿面接触强度。本答案按《拓展资料包·简答题详解》分点整理。

126. 直齿圆柱齿轮传动的主要失效形式：轮齿折断、齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合、齿面塑性变形。

闭式硬齿面齿轮传动：齿面抗点蚀能力相对较强，轮齿折断是主要失效形式，故设计准则为按齿根弯曲疲劳强度进行设计，再按齿面接触疲劳强度进行校核。

解析：考点：齿轮失效形式与设计准则。① 失效形式：轮齿折断（疲劳折断、过载折断）、齿面疲劳点蚀、齿面磨损、齿面胶合、齿面塑性变形。② 闭式硬齿面（硬度 >350 HBS）齿轮，齿面接触疲劳强度高而齿根弯曲疲劳强度相对薄弱，主要失效为轮齿疲劳折断，故按齿根弯曲疲劳强度设计、按齿面接触疲劳强度校核。

127. 模数越大，轮齿尺寸越大，弯曲强度和承载能力越高，但相同分度圆直径下齿数较少，重合度小，传动平稳性较差；模数越小，可取较多齿数，能增大重合度、提高传动平稳性、减小滑动系数提高传动效率，但承载能力下降。故设计时通常在满足齿根弯曲强度的前提下取较小的模数、较多的齿数。

解析：老魏版原答要点为「模数越大强度越高、承载能力越好；模数小则齿数大，重合度大、平稳性好、滑动小、效率高，主要是提高接触疲劳强度，闭式传动较好、抗点蚀能力强」，本答案按教材标准表述整理。

128. （1）对于闭式软齿面（硬度 ≤ 350HBW）齿轮传动，润滑条件良好，齿面点蚀将是主要的失效形式，在设计时通常按齿面接触疲劳强度设计，再按齿根弯曲疲劳强度校核。
（2）对于闭式硬齿面（硬度 > 350HBW）齿轮传动，抗点蚀能力较强，轮齿折断的可能性大，在设计计算时通常按齿根弯曲疲劳强度设计，再按齿面接触疲劳强度校核。
（3）对于开式齿轮传动，主要失效形式是齿面磨损。但由于磨损的机理比较复杂，尚无成熟的设计计算方法，故只能按齿根弯曲疲劳强度设计，用增大模数 10%~20% 的办法加大齿厚，使它有较长的使用寿命，以此来考虑磨损的影响。

129. 闭式软齿面齿轮传动中，当分度圆直径 d_1 一定时，宜选「较多齿数」（一般 z_1 = 24　　40）。

理由：
① $d_1 = mz_1$ 一定时，z_1 增多则模数 m 减小，齿高随之减小，切齿量小，制造经济，也减小了切齿误差的影响；

② z_1 增多使重合度增大，传动更平稳，同时多对齿分担载荷，改善了啮合质量；
③ 齿数多、模数小，齿面相对滑动速度减小，利于抗胶合、抗磨损。
但 z_1 不宜过大，否则 m 过小，轮齿弯曲强度可能不足（需通过齿根弯曲疲劳强度校核）。

解析：考点：齿数选择。d_1 一定（$m=d_1/z_1$）时应选「较多的齿数」 z_1（一般 z_1=20 40）。理由：① 齿数多则模数小，齿高小、切削量少，加工工时与成本降低；② 齿数多使重合度 ε_α 增大，传动平稳、噪声小；③ 齿数多则单齿啮合次数减少、滑动率降低，磨损与点蚀减轻；④ 但齿数过多会使模数过小、齿根弯曲强度下降，故须校核齿根弯曲疲劳强度，且 z_1 应大于不产生根切的最少齿数。

130. A 对齿轮弯曲强度大于 B 对齿轮：两对齿轮模数相同，A 对小齿轮直径大（66 > 60 mm），则 z_1 大（$z_1 = d_1/m$，A 对 z_1=33、B 对 z_1=30），齿的弯曲应力小，弯曲强度高。
A 对齿轮接触强度大于 B 对齿轮：因为 A 对齿轮 d_1 大，齿面综合曲率半径大，接触应力小，接触强度高。
（即无论弯曲强度还是接触强度，A 对都高于 B 对。）

解析：考点：接触强度与弯曲强度分别取决于什么。接触强度主要取决于分度圆直径（直径大 → 接触应力小），故 A 对接触强度高；弯曲强度在模数相同时取决于齿宽与齿数（齿数多则齿形系数小、弯曲应力低），需按 $z_1=d_1/m$ 比较。

131. 闭式软齿面齿轮传动过程中，主要失效形式是齿面疲劳点蚀；
首先发生在靠近节线的齿根表面附近（节线偏齿根一侧）；
其强度计算准则：先按齿面接触疲劳强度进行设计，再按齿根弯曲疲劳强度进行校核。

解析：考点：失效形式与设计准则。闭式软齿面（HB≤350）主要失效为齿面点蚀，先出现在节线附近（靠近齿根一侧）；按齿面接触疲劳强度设计、按齿根弯曲疲劳强度校核。

132. 软齿面（齿面硬度 ≤ 350 HBS）闭式齿轮传动：主要失效形式为齿面疲劳点蚀；设计准则为「按齿面接触疲劳强度设计，校核齿根弯曲疲劳强度」。
硬齿面（齿面硬度 > 350 HBS）闭式齿轮传动：主要失效形式为轮齿弯曲疲劳折断；设计准则为「按齿根弯曲疲劳强度设计，校核齿面接触疲劳强度」。

解析：随卷手写答案未收录简答题解答，本答案按濮良贵《机械设计》教材编写。软齿面先点蚀、硬齿面先折断，记忆口诀「软点蚀、硬折断」，设计准则与主要失效形式一一对应。

133. ① 小齿轮单位时间受载次数比大齿轮多 u 倍，更易点蚀；② 小齿轮齿根较薄、抗弯能力低；③
小齿轮对大齿轮齿面起冷作硬化作用；④ 使两轮寿命趋于相等。

134. 小齿轮齿宽比大齿轮宽5~10mm，以保证即使安装有轴向错位也能全齿宽接触。

135. 小齿轮应力循环次数多（约为大齿轮i倍）、齿根薄，易先失效；硬度高30~50HBW实现等寿命。

136. 补偿基节误差与受载变形，避免啮入啮出冲击，降低动载荷与噪声。

137. 接触应力由赫兹公式决定，取决于曲率半径即齿轮直径；弯曲应力与齿的截面尺寸成正比，取决于模数。

138. ① 节线附近相对滑动近零，油膜不易形成、摩擦力大；②
该处受载次数最多、接触应力为脉动循环；③ 齿根面一侧滑动方向改变、附加应力大。交变接触应力下
表面产生裂纹，润滑油楔入使裂纹扩展、金属剥落。

139. 高速重载时齿面压力大、滑动速度高，油膜破裂，两齿面金属直接粘连撕脱形成胶合。

140. 过载折断：短期过载或冲击载荷引起的突然折断，断口粗糙；疲劳折断：循环应力作用下
裂纹扩展折断，断口有疲劳光泽区。

141. 软齿面≤350HBW，调质或正火，用于一般速度与载荷，工艺简单成本低；硬齿面
>350HBW，表面淬火渗碳淬火，用于高速重载、结构紧凑要求处。

142. 软齿面：齿面硬度≤350HBS，调质或正火处理；硬齿面：>350HBS，表面淬火、渗碳淬火、渗氮等。软齿
面闭式传动：按接触疲劳强度设计、校核弯曲疲劳强度（主要失效为点蚀）；硬齿面闭式传动：按弯曲
疲劳强度设计、校核接触疲劳强度（主要失效为断齿）。开式传动：按弯曲疲劳强度设计并将模数增大
10%~20% 考虑磨损，不考虑点蚀。

143. 齿面沿齿宽方向做成鼓形；改善载荷沿齿宽分布不均，减小偏载。

144. 反映轮齿几何形状对弯曲强度影响的系数，只取决于齿数（当量齿数），与模数无关；齿
数越多YFa越小弯曲强度越高。

145. ① 提高制造精度（减小基节误差和齿形误差）；② 齿廓修缘，补偿受载变形的基节差；③
提高支承刚度、减小轴变形；④ 高速时提高精度等级；⑤ 改善齿面粗糙度。

146. 用左右手定则：与旋向同向的手，四指指向齿轮转向，拇指指向即为轴向力方向。

147. 名义载荷未考虑工况条件（动载、载荷集中、载荷不均），计算载荷=名义载荷×载荷系数
K，更符合实际。

148. 齿面接触应力：最主要影响因素是齿轮直径（小齿轮直径 d 或中心距 a）——σH ∝
√(1/d)（载荷相同时直径越大接触应力越小）；直径一定时，影响最大的参数是
d （或综合曲率半径），模数影响较小。
齿根弯曲应力：最主要影响因素是模数 m——σF = Ft/(bm • YFa • YSa)，模数越大弯曲应力越小；即接
触强度取决于直径（中心距），弯曲强度取决于模数。（2025年真题）

149. 低速重载、软齿面齿轮，齿面材料屈服沿摩擦力方向流动。

150. 开式：磨损为主，按齿根弯曲疲劳强度设计，模数加大10%~20%；闭式软齿面：按接触疲
劳强度设计、弯曲校核；闭式硬齿面：按弯曲疲劳强度设计、接触校核。

151. 增大模数、正变位、增大齿根圆角、采用高强度材料、表面强化（喷丸滚压）。

152. 提高齿面硬度、降低表面粗糙度、增大齿轮直径（减小接触应力）、改善润滑油黏度。

153. 模数是齿轮尺寸计算的基本参数，模数越大，轮齿的尺寸越大，齿厚和齿高越大，轮齿抗弯曲能力越强
（弯曲强度越高）。模数大的齿轮可承受更大的载荷；但模数增大使齿顶变尖、齿面滑动速度增大、噪
声增大，且切齿量大、成本高。接触强度主要与齿轮直径（中心距）有关，模数对接触强度的影响相对
较小；弯曲强度对模数最敏感。（2010年）

154. A 对的接触强度高于 B 对。齿面接触强度主要取决于齿轮直径：d A=66mm>d B=60mm，齿面接触应力
与直径（综合曲率半径）成反比关系，直径大则接触应力小，故 A 对接触强度高。
弯曲强度：弯曲应力主要取决于模数，两对齿轮 m 相同（均为 2mm），单齿承载能力基本相同；但 A 对直径大，传递同样的圆周力时力臂大、圆周力反而小（T 相同时 Ft=2T/d），齿宽一定时 A 对弯曲强度也略高。总之 A 对强度较高，原因是直径大。（2018年）

155. 失效形式：① 轮齿折断；② 齿面点蚀；③ 齿面磨损；④ 齿面胶合；⑤ 齿面塑性变形。
闭式硬齿面（>350HBS）：抗点蚀强、齿根弱，主要失效为断齿。准则：按齿根弯曲强度设计，校核接触
强度。

156. 闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是齿面疲劳点蚀，首先发生在靠近节线的齿根面附近（该处相对滑
动速度接近零、油膜不易形成、摩擦力大，且受载次数多）。
设计准则：按齿面接触疲劳强度进行设计计算，再校核齿根弯曲疲劳强度。（2019年）

157. 轮齿分布在锥面上，尺寸沿齿宽变化，以大端参数为标准；制造精度低、有轴向力，用于相交轴（多90°）传动，不宜高速。

158. 锥齿轮用于相交轴（多为 90°）传动，轮齿沿分度圆锥分布，齿形从大端到小端逐渐收缩，制造精度和
承载能力低于同尺寸圆柱齿轮，且只能做成直齿或曲线齿。强度计算：按齿宽中点处的当量直齿圆柱齿
轮进行（当量齿轮 mvm、zv=z/cos δ），接触强度按中点直径计算，弯曲强度用当量齿数查齿形系数；
两轮几何尺寸由大端参数确定。

159. 硬齿轮：折断为主，按齿根弯曲疲劳强度设计，齿面接触疲劳强度校核；软齿轮：点蚀为主，按齿面接触疲劳强度设计，齿根弯曲疲劳强度校核。

160. d　一定时宜取较多齿数 z　（20~40）。理由：① m 小，切齿量小、省料低成本；②
重合度大，平稳、噪声小；③ 相对滑动小，磨损胶合风险低；④ 软齿面主要矛盾是接触强度，d 已定即满足。

161. 闭式：润滑好，主要失效为点蚀（软齿面）或断齿（硬齿面）。准则：软齿面按接触强度设计、校核弯
曲；硬齿面按弯曲强度设计、校核接触。
开式：润滑差、易落砂，主要失效为磨损和断齿。准则：按齿根弯曲强度设计，模数增大 10%~20%计磨损，不考虑点蚀。

162. 软齿面（≤350HBS）：主要失效为齿面疲劳点蚀。准则：按齿面接触疲劳强度设计，校核齿根弯曲疲劳
强度。
硬齿面（>350HBS）：主要失效为轮齿疲劳折断。准则：按齿根弯曲疲劳强度设计，校核齿面接触疲劳强
度。（2022年）

163. 蜗杆传动效率低（0.7~0.9，自锁时<0.5），因齿面相对滑动速度大、摩擦损耗大；齿轮传动啮合为滚动为主，效率高（0.94~0.99）。
※ 依据 2009—2026 真题及手写笔记整理，答案供复习参考

164. 补偿轴向安装误差，保证有效接触宽度达到设计齿宽。

165. K=KA·Kv·Kα·Kβ。KA 使用系数——外部冲击过载；Kv
动载系数——制造误差与受载变形的内部附加动载荷；Kα
齿间载荷分配系数——多齿啮合分配不均；Kβ
齿向载荷分布系数——轴变形和误差致沿齿宽分布不均。

166. 啮合摩擦损失与搅油损失转化为热。控制：良好润滑、提高效率、箱体散热。

167. 轮齿折断、齿面疲劳点蚀、齿面磨损、齿面胶合、齿面塑性变形。

168. ① 轮齿折断：疲劳折断（齿根受反复弯曲应力，多发生在齿根圆角处）和过载折断；②
齿面点蚀：闭式传动软齿面常见，先出现在靠近节线的齿根面；③ 齿面磨损：开式传动主要失效；④
齿面胶合：高速重载或低速重载润滑不良时，油膜破裂金属粘连撕脱；⑤
齿面塑性变形：低速重载软齿面，材料屈服流动，主动轮形成凹沟、从动轮形成凸棱。

169. 精度越高，动载荷与摩擦损失越小，效率越高；低速低精度齿轮误差大、动载大。

170. 闭式v<12m/s浸油润滑（浸油约一个齿高且≥10mm）；v大或多级传动喷油润滑；开式定期涂润滑脂。

171. 常用：优质碳钢和合金钢（40、45、40Cr、20CrMnTi）、铸钢、灰铸铁和球墨铸铁、非金属（高速轻载
降噪）。

要求：齿面硬度足够（抗点蚀、耐磨、抗胶合），齿芯韧性足够（抗折断）；软硬配对时小齿轮硬度应
高些；工艺性好、经济。

172. 齿顶圆直径$d_a \leqslant 160mm$用锻毛坯（棒料）；$d_a \leqslant 500mm$用锻造毛坯（腹板式）；$d_a > 500mm$用铸造毛坯（轮辐式）。

173. 重复作用的齿面接触疲劳强度超越了材料的接触疲劳强度，表层疲劳剥落形成点蚀；开式传动点蚀未形成就已被磨掉。

第十二章 蜗杆传动

单项选择题

174. A	175. C	176. D	177. A	178. D	179. D
180. B	181. B	182. A	183. A	184. C	185. B
186. A	187. D				

判断题

188. 正确

填空题

189. 大

190. q=10；a=98 mm

简答题

191. ①齿面间相对滑动速度大，摩擦发热大，齿面容易磨损、易发生胶合；②传动效率低（尤其是自锁蜗杆）；③蜗轮常需用贵重的减摩材料（如锡青铜）制造，成本较高。

192. 由于蜗杆传动齿面间相对滑动速度大、效率低，工作时发热量大。在闭式传动中，如果产生的热量不能及时散逸，将因油温不断升高使润滑油粘度下降（稀释），从而增大摩擦损失，甚至发生胶合。

所以对连续工作的闭式蜗杆传动必须进行热平衡计算，以保证油温在许可范围内。

解析：考点：蜗杆传动效率低（一般 0.7~0.9 以下），损失的功率全部转化为热量。闭式传动散热条件差，连续工作时油温不断升高，会使润滑油粘度下降、油膜破坏，导致齿面胶合和磨损加剧。故须计算散热能力，保证油温 $t_1 \leqslant$ 60 70 °C、油温与室温之差不超过 60~70 ℃；不满足时应加散热片、风扇或油冷却器。

193. 蜗杆传动热平衡核算不满足要求（油温过高）时，可采取的措施：
① 在箱体外部加散热片，以增大散热面积；
② 在蜗杆轴端加装风扇，加速空气流通散热；
③ 在箱体油池内加装蛇形冷却水管，用循环水冷却；
④ 采用压力喷油循环润滑（配冷却器）。
（必要时也可适当增大箱体尺寸或改善安装场所的通风条件。）

解析：考点：蜗杆传动的散热措施。① 增加散热面积：加散热片、箱体做成带散热肋的结构；② 提高散热系数：在蜗杆轴端装风扇（风冷）、在油池中装蛇形冷却水管（水冷）；③ 采用压力喷油循环润滑，把热量带走；④ 合理布置：将蜗杆置于下方（浸油深度合适）以利散热；⑤ 降低发热：提高蜗杆头数、减小 q、改善润滑与表面质量以提

高效率；⑥ 必要时降低许用油温或间歇工作。

194. 在中间平面上：蜗杆的轴向模数与蜗轮的端面模数相等（ma1 = mt2 = m）；蜗杆的轴向压力角与蜗轮的端面压力角相等（αa1 = αt2 = α）；蜗杆螺旋线升角与蜗轮分度圆柱螺旋角相等（γ = β）且方向相同。

解析：蜗杆传动以中间平面（通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面）为基准面，正确啮合条件与齿轮传动类比记忆：模数相等、压力角相等，且蜗杆升角与蜗轮螺旋角相等、旋向相同。

195. ① 齿面相对滑动速度大，摩擦磨损大，发热多，效率低（尤其自锁蜗杆
η<0.5），需要良好的润滑和散热；② 蜗轮齿圈常用贵重的锡青铜等减摩材料，成本高；③
传动比大时蜗轮尺寸大，蜗杆轴向力大，要求轴承和轴的刚性高；④
单位时间发热量大，闭式传动须热平衡计算。（2010年）

196. 滑动速度大需减摩耐磨抗胶合：锡青铜减摩性最好，低速用铝铁青铜或铸铁；蜗杆用45
钢、40Cr表面淬火或20CrMnTi渗碳淬火。

197. 蜗杆传动效率低、发热量大，闭式箱体散热面积有限，若热量不能及时散出，油温持续升高；油温过高
会使润滑油粘度下降、油膜破坏，齿面直接接触发生胶合，加剧磨损，降低传动寿命。故须热平衡计算
，控制油温 t≤[t]（一般 60~70℃，最高 80~90℃）。

198. vs=πd1n1/(60×1000cosγ)；vs大利于形成油膜但发热磨损加剧、易胶合。

199. 通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面，该平面内蜗杆传动相当于齿条与齿轮啮合。

200. 过蜗杆轴线且垂直于蜗轮轴线的平面，该平面内蜗杆与蜗轮啮合相当于齿条与齿轮啮合。正确啮合条件
：蜗杆轴向模数＝蜗轮端面模数，蜗杆轴向压力角＝蜗轮端面压力角，且蜗杆导程角 γ＝蜗轮螺旋角 β、旋向相同。

201. 当蜗杆导程角 γ 小于啮合面的当量摩擦角 φv（γ<φv）时，蜗轮不能带动蜗杆转动，即自锁。自锁
蜗杆传动效率很低（η<0.5），发热严重，仅用于起重等需要自锁安全的场合（如手动葫芦），此时只
能由蜗杆带动蜗轮单向传动。

202. 主动蜗杆右旋用右手、左旋用左手：四指顺着蜗杆转向弯曲，拇指指向即为蜗杆轴向力方向，也是蜗轮圆周力方向；据此判断蜗轮转向，再逐级判断后续齿轮。

203. 按齿面滑动速度vs选择：vs大用喷油或高黏度油，vs小用浸油润滑；青铜蜗轮配油性好的
矿物油。

204. 蜗杆传动齿面相对滑动速度大，易发生磨损和胶合，配对材料要求有良好的减摩性、耐磨性和抗胶合能

力。蜗杆与蜗轮须采用不同的材料组合：蜗杆用碳钢或合金钢（淬火磨削，齿面硬度高），蜗轮用减摩
性好的青铜（锡青铜抗胶合性最好，铝铁青铜用于速度较低场合，灰铸铁用于低速轻载）。蜗杆齿面硬
度远高于蜗轮，使磨损集中在蜗轮上、便于更换（蜗轮价高但尺寸小）。

205. 使滚刀标准化、限制滚刀数量；q越小导程角越大效率高，但蜗杆强度小；q越大蜗杆刚度强度大。

206. Vs越大，越容易形成油膜，不易散热，增大磨损，且易发生胶合。

207. 原因：蜗杆传动效率低、相对滑动速度大、发热量大，油温过高会使润滑油粘度下降、油膜破坏，加剧
磨损甚至胶合，故须限制油温、校核散热。
提高散热能力措施：① 箱体外加散热片；② 蜗杆轴端装风扇（风冷）；③
箱体内装蛇形冷却水管（水冷）；④ 压力喷油循环润滑并配冷却器；⑤
改善通风或增大箱体尺寸。（2026年真题图片）

208. 优点：单级传动比大（8~100）、传动平稳噪声小、可自锁、结构紧凑；缺点：效率低发热大、齿面相对滑动速度大易磨损胶合、蜗轮需贵重青铜成本高。

209. 通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面（对阿基米德蜗杆为直线齿廓）；中间平面内蜗杆轴向模数、压力角与蜗轮端面模数、压力角分别相等，导程角=螺旋角且旋向相同。

210. 蜗轮齿面胶合、点蚀、磨损为主（轮齿弯曲折断较少），因蜗轮材料弱、齿面滑动速度大。

211. 啮合效率（主要，按螺旋副公式计算）、轴承摩擦效率、搅油损耗效率三部分。

212. 中间平面内蜗杆轴向模数=蜗轮端面模数、轴向压力角=端面压力角，导程角γ=蜗轮螺旋角β且旋向相同。

213. ① 在箱体外壁加散热片，增大散热面积；② 在蜗杆轴端加装风扇，强迫通风；③
在箱体油池内加装蛇形冷却水管；④ 采用压力喷油循环润滑并配冷却器；⑤
增大箱体尺寸或改善通风条件；⑥
也可以从传动本身入手：改用多齿数、较大导程角蜗杆以提高效率、减少发热。（2017年）

214. ① 单级传动比大（10~80，可达 1000）、结构紧凑；② 平稳、噪声小；③ 可自锁（γ＜Φv）；④
效率低（0.7~0.8，自锁＜0.5），发热磨损大；⑤
齿面相对滑动速度大。适用：传动比大、结构紧凑、中小功率、间歇工作。

215. 导程角γ≤当量摩擦角Φv；此时效率低于50%，只宜小功率间歇工作。

216. 蜗杆弯曲变形使啮合不良、偏载。提高：增大d1（q）、缩短支承跨距、两端固定支承。

217. 要求效率高取2~4；要求自锁或大传动比取1；z1大会使制造困难和蜗轮直径增大。

218. 切制蜗轮的滚刀必须与蜗杆参数对应，为限制滚刀规格数量，将d1（即q=d1/m）标准化。

219. 整体式（铸铁或小尺寸青铜）、齿圈式（青铜齿圈配铸铁轮芯，过盈+螺栓）、螺栓连接式（大尺寸）。青铜贵，尽量省材。

220. 过少会根切且传动不平稳；过多蜗轮直径大、蜗杆跨距长刚度差，且啮合精度下降。